

# Documentación Técnica - TENA\_FIT

Angel

28 de mayo de 2025

## Índice

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                 | <b>2</b> |
| <b>2. Arquitectura del Sistema</b>                     | <b>2</b> |
| 2.1. Frontend (React + Vite) . . . . .                 | 2        |
| 2.2. Backend (Node.js) . . . . .                       | 3        |
| 2.3. Aplicación Móvil (Flutter) . . . . .              | 3        |
| <b>3. Base de Datos JSON</b>                           | <b>3</b> |
| 3.1. Estructura de Archivos . . . . .                  | 3        |
| 3.2. Esquemas JSON . . . . .                           | 3        |
| 3.2.1. users.json . . . . .                            | 3        |
| 3.2.2. ejercicios.json . . . . .                       | 4        |
| 3.2.3. rutinas.json . . . . .                          | 4        |
| 3.2.4. progreso.json . . . . .                         | 5        |
| <b>4. Guía de Instalación</b>                          | <b>5</b> |
| 4.1. Configuración del Entorno de Desarrollo . . . . . | 5        |
| <b>5. API Endpoints</b>                                | <b>5</b> |
| 5.1. Autenticación . . . . .                           | 5        |
| 5.2. Usuarios . . . . .                                | 6        |
| 5.3. Ejercicios . . . . .                              | 6        |
| <b>6. Seguridad</b>                                    | <b>6</b> |
| 6.1. Autenticación . . . . .                           | 6        |
| 6.2. Variables de Entorno . . . . .                    | 6        |
| <b>7. Credenciales de Administrador</b>                | <b>7</b> |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>8. Flujo de Trabajo de Desarrollo</b> | <b>7</b> |
| 8.1. Branches . . . . .                  | 7        |
| 8.2. Commits . . . . .                   | 7        |
| <b>9. Despliegue</b>                     | <b>7</b> |
| 9.1. Frontend . . . . .                  | 7        |
| 9.2. Backend . . . . .                   | 7        |
| 9.3. App Móvil . . . . .                 | 8        |
| <b>10. Mantenimiento</b>                 | <b>8</b> |
| 10.1. Logs . . . . .                     | 8        |
| 10.2. Monitoreo . . . . .                | 8        |
| <b>11. Conclusión</b>                    | <b>8</b> |

## 1. Introducción

TENA\_FIT es una aplicación completa de fitness y bienestar que integra tecnologías modernas para proporcionar una experiencia multiplataforma. Este documento técnico detalla la arquitectura, implementación y guías de desarrollo del proyecto.

## 2. Arquitectura del Sistema

### 2.1. Frontend (React + Vite)

- **Framework:** React 18 con TypeScript
- **Bundler:** Vite
- **UI Framework:** Chakra UI
- **Estado:** Context API + Custom Hooks
- **Routing:** React Router DOM v6
- **HTTP Client:** Axios

## 2.2. Backend (Node.js)

- **Runtime:** Node.js
- **Framework:** Express
- **Base de Datos:** Sistema de archivos JSON
- **Autenticación:** JWT + bcrypt
- **API:** RESTful

## 2.3. Aplicación Móvil (Flutter)

- **Framework:** Flutter SDK
- **Gestión de Estado:** Provider
- **Almacenamiento Local:** SQLite
- **Networking:** HTTP package

## 3. Base de Datos JSON

### 3.1. Estructura de Archivos

- `/src/data/users.json` - Información de usuarios
- `/src/data/ejercicios.json` - Catálogo de ejercicios
- `/src/data/rutinas.json` - Rutinas predefinidas
- `/src/data/progreso.json` - Seguimiento de progreso

### 3.2. Esquemas JSON

#### 3.2.1. users.json

```
{  
  "users": [  
    {  
      "id": "string",  
      "nombre": "string",  
      "email": "string",  
      "password": "string",  
    },  
  ],  
}
```

```

        "rol": "admin|cliente"
    }
]
}

```

### 3.2.2. ejercicios.json

```

{
  "ejercicios": [
    {
      "id": "string",
      "nombre": "string",
      "categoria": "string",
      "descripcion": "string",
      "imagen": "string",
      "musculos": ["string"],
      "nivel": "principiante|intermedio|avanzado"
    }
  ]
}

```

### 3.2.3. rutinas.json

```

{
  "rutinas": [
    {
      "id": "string",
      "nombre": "string",
      "descripcion": "string",
      "nivel": "string",
      "duracion": "string",
      "dias_semana": ["string"],
      "ejercicios": [
        {
          "ejercicio_id": "string",
          "series": "number",
          "repeticiones": "number",
          "descanso": "string",
          "notas": "string"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

    }
  ]
}

```

#### 3.2.4. progreso.json

```

{
  "progreso": [
    {
      "id": "string",
      "usuario_id": "string",
      "fecha": "date",
      "tipo": "peso|ejercicio|objetivo|ejercicio_asignado",
      "valor": "number",
      "unidad": "string"
    }
  ]
}

```

## 4. Guía de Instalación

### 4.1. Configuración del Entorno de Desarrollo

1. Instalar Node.js (v18.x o superior)
2. Instalar Flutter SDK (v3.2.3 o superior)
3. Configurar IDE (VS Code recomendado)
4. Instalar extensiones necesarias:
  - Flutter
  - Dart
  - ES7+ React/Redux/React-Native snippets
  - Thunder Client (para pruebas de API)

## 5. API Endpoints

### 5.1. Autenticación

- POST /api/auth/login

- POST /api/auth/register
- POST /api/auth/refresh-token

## 5.2. Usuarios

- GET /api/users/profile
- PUT /api/users/profile
- GET /api/users/statistics

## 5.3. Ejercicios

- GET /api/exercises
- POST /api/exercises
- PUT /api/exercises/:id
- DELETE /api/exercises/:id

# 6. Seguridad

## 6.1. Autenticación

El sistema utiliza JWT (JSON Web Tokens) para la autenticación:

- Access Token (15 minutos)
- Refresh Token (7 días)
- Passwords hasheados con bcrypt

## 6.2. Variables de Entorno

```
# Frontend (.env)
VITE_API_URL=http://localhost:3000/api

# Backend (.env)
PORT=3000
JWT_SECRET=your_jwt_secret
```

## 7. Credenciales de Administrador

Usuario: admin@tenafit.com

Contraseña: admin123

## 8. Flujo de Trabajo de Desarrollo

### 8.1. Branches

- main - Producción
- develop - Desarrollo
- feature/\* - Nuevas características
- bugfix/\* - Correcciones

### 8.2. Commits

Formato de commits:

<tipo>(<alcance>): <descripción>

tipos: feat, fix, docs, style, refactor, test, chore

## 9. Despliegue

### 9.1. Frontend

```
cd frontend
npm run build
# Los archivos de distribución estarán en /dist
```

### 9.2. Backend

```
cd backend
npm run build
# Usar PM2 o similar para producción
```

### 9.3. App Móvil

```
cd app_android
flutter build apk --release
# El APK estará en build/app/outputs/flutter-apk/
```

## 10. Mantenimiento

### 10.1. Logs

- Frontend: Console logs + Sentry
- Backend: Winston logger
- App Móvil: Flutter logs

### 10.2. Monitoreo

- Métricas de servidor
- Rendimiento de la aplicación
- Errores y crashes

## 11. Conclusión

Esta documentación proporciona una visión general técnica del proyecto TENA\_FIT. Para más detalles específicos, consultar el código fuente y los comentarios en cada componente.